

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Физика Конденсированного Состояния Вещества

Семинары выжившего

Автор: БВО

Семинарист: Махмудиан М. М.

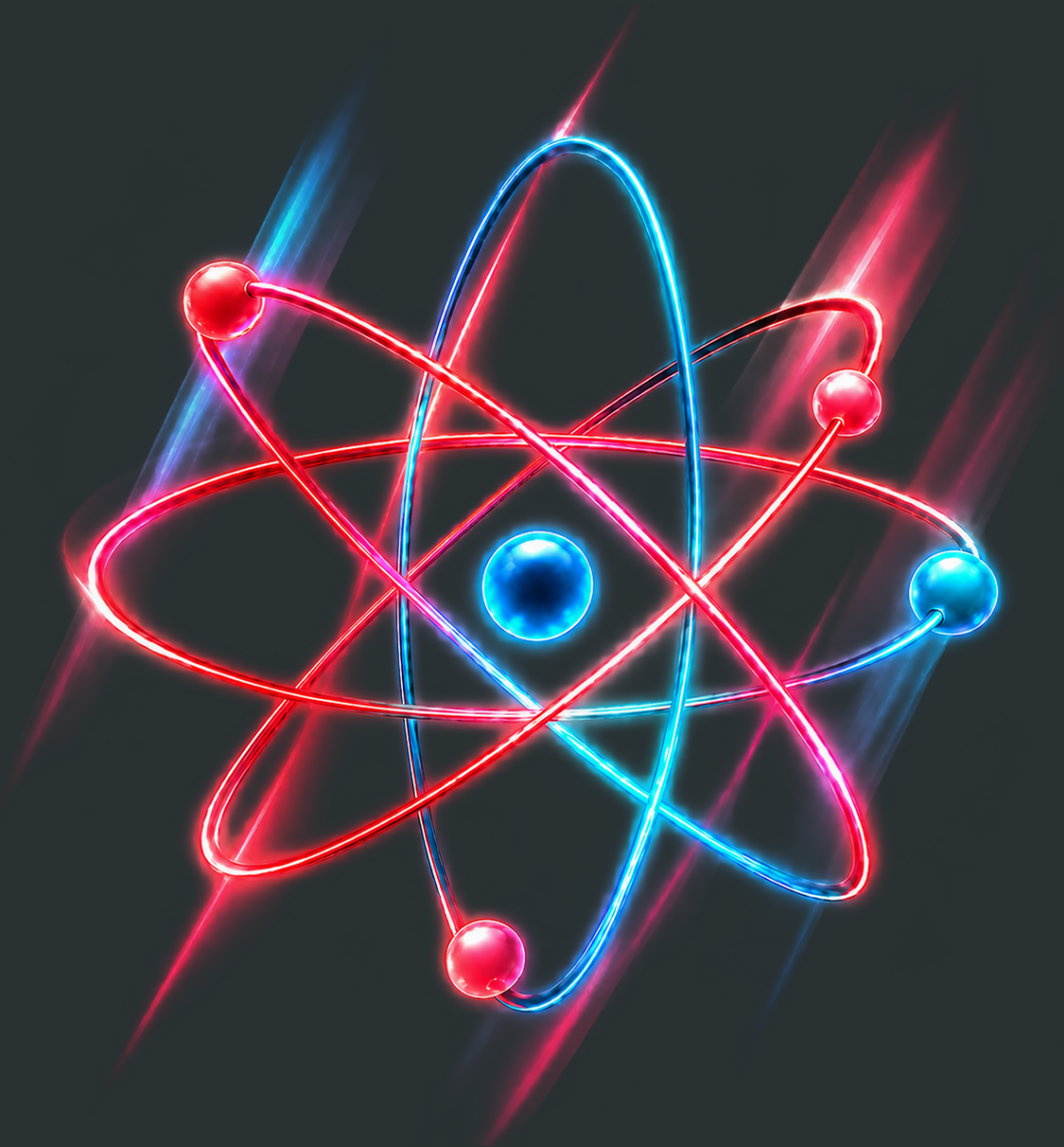
Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж	2
Практическое занятие №1. Кристаллография	3
Задача 1. ОЦК как решётка Браве	3
Задача 2. ГЦК как решётка Браве	4
Обратная решётка	5
Задача 3. Обратная решётка к ОЦК	5
Задача 4. Вектор обратной решётки и плоскости прямой решётки	7
Задача 5. Расстояние между плоскостями	10
Практическое занятие №2. Колебания решётки	13
Задача 1. Линейная цепочка с одним атомом в элементарной ячейке	13
Задача 2. Примесный атом в линейной цепочке: другая масса	17
Задача 3. Дефект жёсткости в линейной цепочке	21
Практическое занятие №3. Колебания решётки	25
Задача 1. Линейная цепочка с двумя атомами в элементарной ячейке	25
Задача 2. Дефект решётки: пружина другой жёсткости	31
Практическое занятие №4. Колебания решётки. Продолжение	34
Продолжение задачи о дефектной пружине	34
Практическое занятие №5. Рассеяние упругой волны на примеси. Квантование колебаний одномерной цепочки	42
Задача 4.4. Рассеяние упругой волны на атоме другой массы	42
Задача 4.18. Квантование упругой цепочки	45

Семестр 1

Последний рубеж



Практическое занятие №1

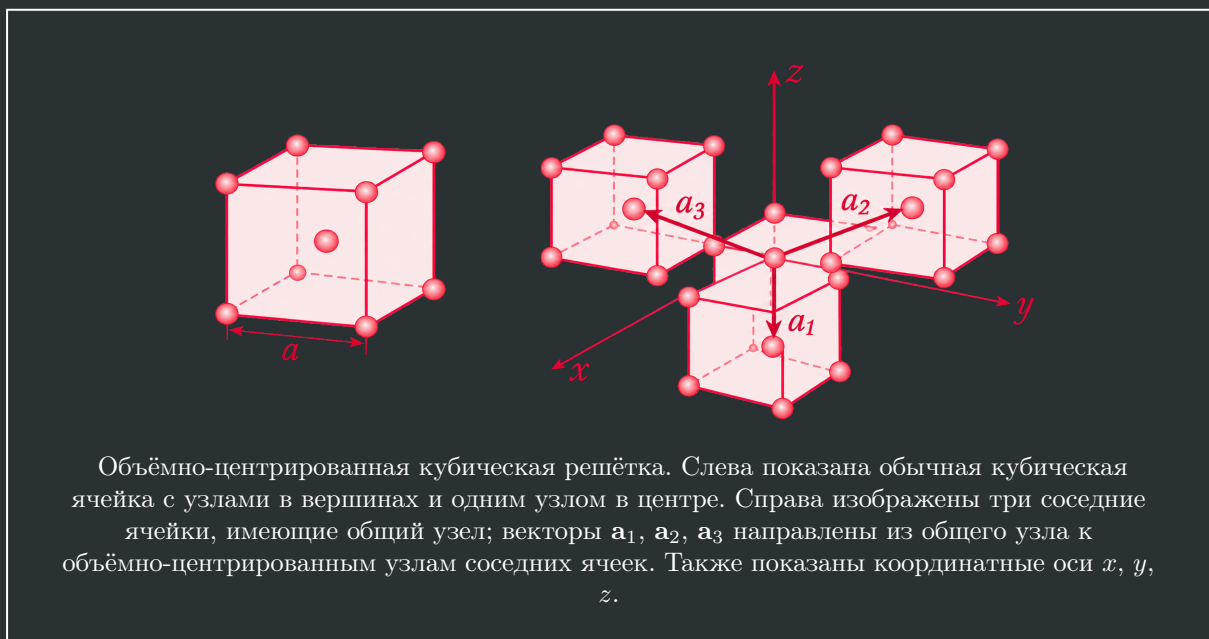
05.09.2026

Кристаллография

Задача 1. ОЦК как решётка Браве

Условие:

Показать, что объёмно-центрированная кубическая решётка является решёткой Браве.



Рассмотрим объёмно-центрированную кубическую решётку с параметром обычной кубической ячейки a .

Для того чтобы показать, что это решётка Браве, достаточно подобрать три примитивных вектора трансляции так, чтобы любой узел решётки можно было получить их целочисленной линейной комбинацией.

Выберем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z).$$

Эти векторы направлены из одного узла ОЦК в три ближайших соседних узла. Тогда положение любого узла решётки можно записать в виде

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3,$$

где

$$n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}.$$

Таким образом, вся решётка получается трансляциями одного и того же узла. Следовательно,

ОЦК является решёткой Браве.

Комментарий.

В обычной кубической ячейке ОЦК кажется, что имеются узлы двух типов: вершины куба и центр куба. Однако это связано только с выбором непримитивной кубической ячейки.

Если перейти к примитивной ячейке с векторами $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$, все узлы оказываются трансляционно эквивалентными.

Задача 2. ГЦК как решётка Браве

Условие:

Показать, что гранецентрированная кубическая решётка является решёткой Браве.

Рассмотрим гранецентрированную кубическую решётку.

В качестве примитивных векторов выберем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_z + \mathbf{e}_x).$$

Геометрически эти векторы направлены из одного узла к центрам трёх соседних граней куба.

Любой узел ГЦК можно представить как

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, все узлы решётки получаются из одного узла с помощью трансляций.

Поэтому

ГЦК является решёткой Браве.

Комментарий.

Как и в случае ОЦК, обычная кубическая ячейка ГЦК не является примитивной.

В ней содержится несколько узлов решётки, но это не означает наличия нескольких атомов в базисе. После выбора примитивных векторов все узлы оказываются эквивалентными.

Обратная решётка

Задача 3. Обратная решётка к ОЦК

Условие:

Показать, что обратная решётка к ОЦК является ГЦК.

Для прямой решётки с примитивными векторами

$$\mathbf{a}_1, \quad \mathbf{a}_2, \quad \mathbf{a}_3$$

введём примитивные векторы обратной решётки:

$$\mathbf{b}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)},$$

$$\mathbf{b}_2 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)},$$

$$\mathbf{b}_3 = 2\pi \frac{\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)}.$$

Для этих векторов выполняется условие

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}.$$

То есть, например,

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 = 2\pi, \quad \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_2 = 0, \quad \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_3 = 0,$$

и аналогично для остальных пар.

Для ОЦК имеем

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2} (-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z).$$

Вычисление первого вектора обратной решётки

Найдём сначала числитель для $\mathbf{b}_1$:

$$\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = \frac{a^2}{4} [(-\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) \times (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)].$$

Раскроем векторное произведение по членам:

$$\begin{aligned}
 (-\mathbf{e}_x) \times \mathbf{e}_x &= 0, \\
 (-\mathbf{e}_x) \times (-\mathbf{e}_y) &= \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z, \\
 (-\mathbf{e}_x) \times \mathbf{e}_z &= +\mathbf{e}_y, \\
 \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_x &= -\mathbf{e}_z, \\
 \mathbf{e}_y \times (-\mathbf{e}_y) &= 0, \\
 \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z &= \mathbf{e}_x, \\
 \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x &= \mathbf{e}_y, \\
 \mathbf{e}_z \times (-\mathbf{e}_y) &= +\mathbf{e}_x, \\
 \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_z &= 0.
 \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 &= \frac{a^2}{4} (\mathbf{e}_z + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z + \mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_x) \\
 &= \frac{a^2}{4} (2\mathbf{e}_x + 2\mathbf{e}_y).
 \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3 = \frac{a^2}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)}.$$

Теперь найдём объём примитивной ячейки:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) &= \frac{a}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - \mathbf{e}_z) \cdot \frac{a^2}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y) \\
 &= \frac{a^3}{4} (1 + 1).
 \end{aligned}$$

Здесь использована ортонормированность декартова базиса:

$$\mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z = 1,$$

а смешанные произведения равны нулю.

Поэтому

$$\boxed{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \frac{a^3}{2}}.$$

Подставляем полученные выражения в определение $\mathbf{b}_1$:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{b}_1 &= 2\pi \frac{\frac{a^2}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)}{\frac{a^3}{2}} \\
 &= \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y).
 \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y).$$

Аналогично получаем

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z).$$

Сравнение с примитивными векторами ГЦК

Для ГЦК с параметром обычной кубической ячейки a' примитивные векторы имеют вид

$$\mathbf{a}'_1 = \frac{a'}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y),$$

$$\mathbf{a}'_2 = \frac{a'}{2} (\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z),$$

$$\mathbf{a}'_3 = \frac{a'}{2} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_z).$$

Полученные векторы обратной решётки имеют точно такую же структуру.

Сравнивая коэффициенты,

$$\frac{a'}{2} = \frac{2\pi}{a},$$

получаем

$$a' = \frac{4\pi}{a}.$$

Таким образом,

обратная решётка к ОЦК является ГЦК.

Комментарий.

Аналогично можно показать обратное утверждение: обратная решётка к ГЦК является ОЦК.

Таким образом, ОЦК и ГЦК являются взаимно обратными типами кубических решёток.

Задача 4. Вектор обратной решётки и плоскости прямой решётки

Условие:

Показать, что каждый вектор обратной решётки перпендикулярен некоторому семейству плоскостей прямой решётки.

Пусть плоскость пересекает направления примитивных векторов в точках

$$n_1 \mathbf{a}_1, \quad n_2 \mathbf{a}_2, \quad n_3 \mathbf{a}_3.$$

Построим два независимых вектора, лежащих в этой плоскости:

$$\mathbf{c}_2 = n_2 \mathbf{a}_2 - n_1 \mathbf{a}_1,$$

$$\mathbf{c}_3 = n_3 \mathbf{a}_3 - n_1 \mathbf{a}_1.$$

Вектор

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3$$

перпендикулярен обоим векторам $\mathbf{c}_2$ и $\mathbf{c}_3$, а значит, является нормалью к рассматриваемой плоскости.

Раскроем векторное произведение:

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 &= (n_2 \mathbf{a}_2 - n_1 \mathbf{a}_1) \times (n_3 \mathbf{a}_3 - n_1 \mathbf{a}_1) \\ &= n_2 n_3 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] - n_1 n_2 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] - n_1 n_3 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3] + n_1^2 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_1]. \end{aligned}$$

Последний член равен нулю:

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_1] = 0.$$

Поэтому

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_2 n_3 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] - n_1 n_2 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] - n_1 n_3 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3].$$

Используем антисимметрию векторного произведения:

$$[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_1] = -[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2],$$

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_3] = -[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1].$$

Тогда

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_2 n_3 [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] + n_1 n_2 [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] + n_1 n_3 [\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1].$$

Вынесем общий множитель $n_1 n_2 n_3$:

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = n_1 n_2 n_3 \left[\frac{1}{n_1} [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] + \frac{1}{n_2} [\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1] + \frac{1}{n_3} [\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] \right].$$

Введём объём примитивной ячейки

$$\Omega = \mathbf{a}_1 \cdot [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3].$$

Из определения обратных векторов имеем

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} [\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3],$$

$$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} [\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1],$$

$$\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega}[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2].$$

Следовательно,

$$[\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3] = \frac{\Omega}{2\pi}\mathbf{b}_1,$$

$$[\mathbf{a}_3 \times \mathbf{a}_1] = \frac{\Omega}{2\pi}\mathbf{b}_2,$$

$$[\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2] = \frac{\Omega}{2\pi}\mathbf{b}_3.$$

Подставляем:

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 = \frac{\Omega}{2\pi}n_1n_2n_3 \left(\frac{\mathbf{b}_1}{n_1} + \frac{\mathbf{b}_2}{n_2} + \frac{\mathbf{b}_3}{n_3} \right).$$

Связь с индексами Миллера

Теперь воспользуемся определением индексов Миллера.

Если плоскость пересекает направления примитивных векторов в точках

$$n_1\mathbf{a}_1, \quad n_2\mathbf{a}_2, \quad n_3\mathbf{a}_3,$$

то её индексы Миллера пропорциональны обратным величинам:

$$h : k : l = \frac{1}{n_1} : \frac{1}{n_2} : \frac{1}{n_3}.$$

Или, что то же самое,

$$n_1 : n_2 : n_3 = \frac{1}{h} : \frac{1}{k} : \frac{1}{l}.$$

Поэтому выражение в скобках направлено вдоль

$$h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3.$$

Введём

$$\mathbf{g} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3.$$

Тогда

$$\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3 \parallel \mathbf{g}.$$

Но $\mathbf{c}_2 \times \mathbf{c}_3$ является нормалью к исходной плоскости.

Следовательно,

$$\mathbf{g} \perp (hkl).$$

Таким образом, вектор обратной решётки

$$\mathbf{g}_{hkl} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$$

перпендикулярен семейству плоскостей прямой решётки с индексами Миллера (hkl) .

Комментарий.

Здесь устанавливается геометрический смысл обратной решётки: направление $\mathbf{g}_{hkl}$ задаёт нормаль к плоскостям (hkl) .

В следующей задаче увидим, что длина этого вектора связана с расстоянием между соседними плоскостями данного семейства.

Задача 5. Расстояние между плоскостями

Условие:

Если компоненты вектора $\mathbf{g}$ не имеют общего множителя, показать, что $|\mathbf{g}|$ обратно пропорционален расстоянию между плоскостями прямой решётки, перпендикулярными $\mathbf{g}$.

Пусть вектор обратной решётки имеет вид

$$\mathbf{g} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3.$$

Вектор произвольного узла прямой решётки равен

$$\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z}.$$

Рассмотрим их скалярное произведение:

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = (h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3) \cdot (n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3).$$

Полностью раскрывая скобки,

$$\begin{aligned} \mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = & hn_1 \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1 + hn_2 \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 + hn_3 \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3 \\ & + kn_1 \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1 + kn_2 \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_2 + kn_3 \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_3 \\ & + ln_1 \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_1 + ln_2 \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_2 + ln_3 \mathbf{b}_3 \cdot \mathbf{a}_3. \end{aligned}$$

Используем основное свойство прямого и обратного базисов:

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}.$$

Поэтому все произведения с $i \neq j$ исчезают:

$$\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_3 = 0,$$

и аналогично для остальных векторов.

Остаётся

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi hn_1 + 2\pi kn_2 + 2\pi ln_3.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi (hn_1 + kn_2 + ln_3)}.$$

Так как h, k, l, n_1, n_2, n_3 — целые числа, величина

$$N = hn_1 + kn_2 + ln_3$$

также является целой:

$$N \in \mathbb{Z}.$$

Получаем

$$\boxed{\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi N}.$$

Геометрический смысл

Уравнение

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} = \text{const}$$

задаёт плоскость с нормалью $\mathbf{g}$.

Следовательно,

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{r} = 2\pi N$$

задаёт семейство параллельных плоскостей, перпендикулярных $\mathbf{g}$.

Найдём расстояние от начала координат до плоскости с номером N .

Разложим $\mathbf{R}$ на составляющую вдоль $\mathbf{g}$ и составляющую, лежащую в плоскости.

В скалярное произведение входит только проекция $\mathbf{R}$ на направление $\mathbf{g}$, поэтому

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = |\mathbf{g}| d_N,$$

где d_N — расстояние от начала координат до N -й плоскости.

С другой стороны,

$$\mathbf{g} \cdot \mathbf{R} = 2\pi N.$$

Следовательно,

$$|\mathbf{g}| d_N = 2\pi N.$$

Отсюда

$$d_N = \frac{2\pi N}{|\mathbf{g}|}.$$

Расстояние между соседними плоскостями

Теперь найдём расстояние именно между соседними плоскостями.

Для соседней плоскости

$$N \longrightarrow N + 1.$$

Поэтому

$$d = d_{N+1} - d_N.$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} d &= \frac{2\pi(N+1)}{|\mathbf{g}|} - \frac{2\pi N}{|\mathbf{g}|} \\ &= \frac{2\pi}{|\mathbf{g}|}. \end{aligned}$$

Получаем

$$d = \frac{2\pi}{|\mathbf{g}|}.$$

Или

$$|\mathbf{g}| = \frac{2\pi}{d}.$$

Следовательно,

$$|\mathbf{g}| \propto \frac{1}{d}.$$

Комментарий.

Условие о том, что компоненты h, k, l не имеют общего множителя, здесь существенно.

Например, если

$$h = 2h', \quad k = 2k', \quad l = 2l',$$

то выбранный вектор $\mathbf{g}$ соответствовал бы не ближайшим соседним плоскостям, а каждой второй плоскости этого семейства.

Если же h, k, l взаимно просты, то переход

$$N \longrightarrow N + 1$$

действительно переводит нас к ближайшей соседней плоскости.

Поэтому для примитивного вектора данного семейства плоскостей

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\mathbf{g}_{hkl}|}.$$

Практическое занятие №2

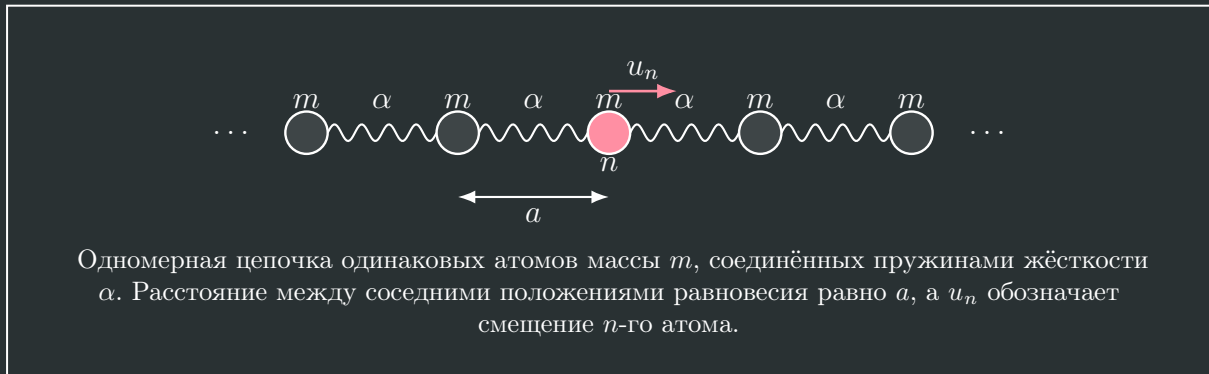
12.09.2026

Колебания решётки

Задача 1. Линейная цепочка с одним атомом в элементарной ячейке

Условие:

Определить собственные моды, то есть фононный спектр, бесконечной одномерной цепочки, состоящей из одинаковых атомов массы m , соединённых одинаковыми пружинками жёсткости α .



Рассмотрим одномерную цепочку одинаковых атомов. Положение равновесия n -го атома можно записать как

$$x_n = na,$$

где a — период решётки.

Пусть

$$u_n(t)$$

— смещение n -го атома от положения равновесия.

Лагранжиан цепочки

Кинетическая энергия цепочки равна

$$T = \sum_n \frac{m}{2} \dot{u}_n^2.$$

При малых колебаниях каждую связь между соседними атомами считаем гармонической.

Удлинение пружины между атомами n и $n + 1$ равно

$$u_{n+1} - u_n.$$

Поэтому потенциальная энергия этой пружины равна

$$\frac{\alpha}{2}(u_{n+1} - u_n)^2.$$

Суммарная потенциальная энергия цепочки имеет вид

$$U = \sum_n \frac{\alpha}{2}(u_n - u_{n+1})^2.$$

Следовательно,

$$L = T - U,$$

то есть

$$L = \sum_n \left[\frac{m}{2} \dot{u}_n^2 - \frac{\alpha}{2} (u_n - u_{n+1})^2 \right].$$

Уравнение движения

Для каждой координаты u_n записываем уравнение Эйлера–Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} - \frac{\partial L}{\partial u_n} = 0.$$

Сначала вычислим производную по скорости:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} = m \dot{u}_n,$$

поэтому

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} = m \ddot{u}_n.$$

Теперь найдём

$$\frac{\partial L}{\partial u_n}.$$

Координата u_n входит сразу в два соседних упругих члена:

$$-\frac{\alpha}{2}(u_n - u_{n+1})^2, \quad -\frac{\alpha}{2}(u_{n-1} - u_n)^2.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial u_n} &= -\alpha(u_n - u_{n+1}) + \alpha(u_{n-1} - u_n) \\ &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$m \ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Сила, действующая на атом

Правая часть уравнения движения представляет собой результирующую силу двух соседних пружин.

Сила со стороны правой пружины:

$$F_{n,n+1} = \alpha(u_{n+1} - u_n).$$

Сила со стороны левой пружины:

$$F_{n,n-1} = \alpha(u_{n-1} - u_n).$$

Поэтому

$$\begin{aligned} F_n &= F_{n,n+1} + F_{n,n-1} \\ &= \alpha(u_{n+1} - u_n) + \alpha(u_{n-1} - u_n) \\ &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Нормальная мода

Ищем нормальное колебание в виде плоской волны:

$$u_n = u e^{-i\omega t + i k n a}.$$

Здесь k — волновой вектор колебания, ω — частота нормальной моды, а a — период цепочки.

Для соседних атомов имеем

$$u_{n+1} = u_n e^{i k a}, \quad u_{n-1} = u_n e^{-i k a}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n.$$

Подставляем всё в уравнение движения:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha u_n (e^{i k a} + e^{-i k a} - 2).$$

Сокращаем на ненулевую амплитуду u_n :

$$-m\omega^2 = \alpha (e^{i k a} + e^{-i k a} - 2).$$

Используем

$$e^{i k a} + e^{-i k a} = 2 \cos k a.$$

Тогда

$$-m\omega^2 = 2\alpha (\cos k a - 1),$$

или

$$m\omega^2 = 2\alpha (1 - \cos k a).$$

Используем тождество

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}.$$

Получаем

$$\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{ka}{2}.$$

Следовательно,

$$\omega(k) = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|.$$

Периодичность спектра

Поскольку

$$\sin^2 \left(\frac{ka}{2} + \pi \right) = \sin^2 \frac{ka}{2},$$

спектр периодичен по k :

$$\omega \left(k + \frac{2\pi}{a} \right) = \omega(k).$$

Поэтому достаточно рассматривать первую зону Бриллюэна:

$$-\frac{\pi}{a} \leq k \leq \frac{\pi}{a}.$$

В центре зоны,

$$k = 0,$$

имеем

$$\omega(0) = 0.$$

На границе зоны,

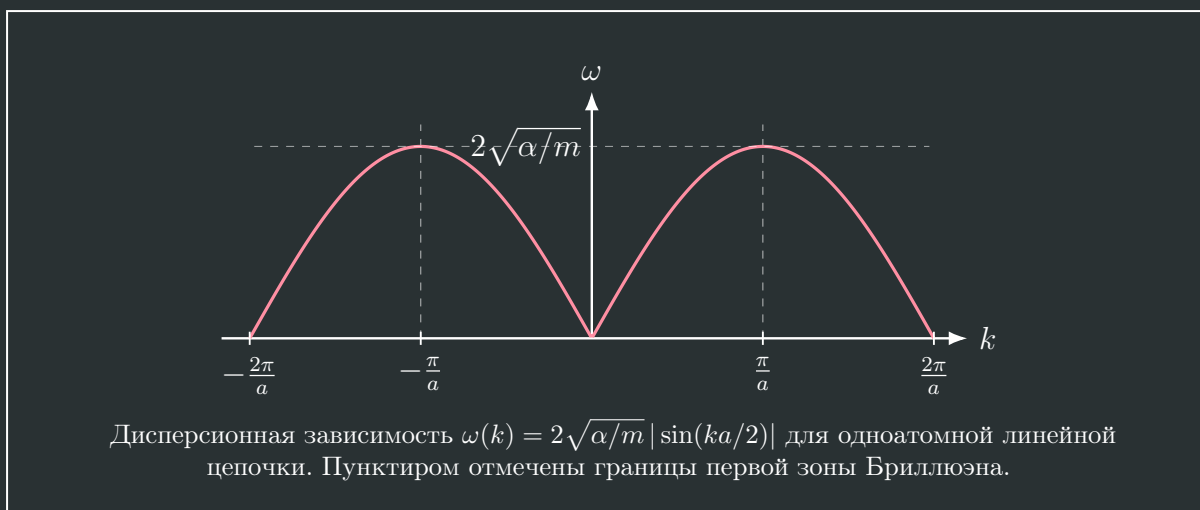
$$k = \pm \frac{\pi}{a},$$

частота достигает максимального значения:

$$\omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}.$$

Или

$$\omega_{\max}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$



Таким образом, спектр распространяющихся колебаний ограничен:

$$0 \leq \omega \leq 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}.$$

Частоты

$$\omega > \omega_{\max}$$

не соответствуют распространяющимся нормальным модам идеальной цепочки.

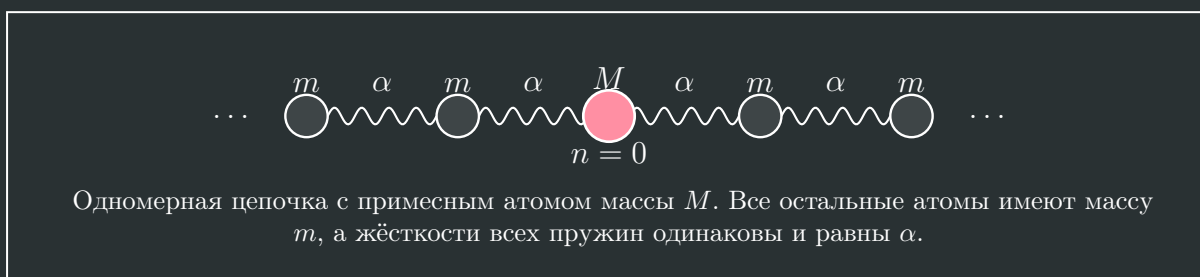
Задача 2. Примесный атом в линейной цепочке: другая масса

Условие:

Масса M одного из атомов цепочки отличается от массы остальных атомов:

$$M \neq m.$$

Определить, как наличие примеси влияет на фононный спектр, и найти условие существования локализованного состояния.



Поместим примесный атом в узел

$$n = 0.$$

Для всех обычных атомов,

$$n \neq 0,$$

уравнение движения имеет прежний вид:

$$m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Для примесного атома получаем

$$M\ddot{u}_0 = \alpha(u_1 + u_{-1} - 2u_0).$$

Локализованная мода

Для локализованного состояния амплитуда колебаний должна уменьшаться при удалении от примеси.

Ищем решение в виде

$$u_n = u_0(-1)^n e^{-\chi a|n|} e^{-i\omega t}, \quad \chi > 0.$$

Множитель

$$e^{-\chi a|n|}$$

отвечает за экспоненциальное затухание амплитуды при удалении от примесного атома.

Множитель

$$(-1)^n$$

означает, что соседние атомы колеблются в противофазе.

Такое решение можно представить как продолжение обычной плоской волны в область комплексных k :

$$k = \frac{\pi}{a} + i\chi.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} e^{ikna} &= e^{i(\pi/a + i\chi)na} \\ &= e^{i\pi n} e^{-\chi na} \\ &= (-1)^n e^{-\chi na}. \end{aligned}$$

Именно поэтому для локализованной моды появляется дополнительный множитель $(-1)^n$.

Уравнение вдали от примеси

Рассмотрим сначала область

$$n > 0.$$

Тогда

$$u_{n+1} = -u_n e^{-\chi a}, \quad u_{n-1} = -u_n e^{\chi a}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n.$$

Подставляем в уравнение движения обычного атома:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha \left(-u_n e^{-\chi a} - u_n e^{\chi a} - 2u_n \right).$$

После сокращения на u_n :

$$m\omega^2 = \alpha \left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2 \right).$$

Аналогичное уравнение получается и для области $n < 0$.

Уравнение для примесного атома

Для ближайших соседей примеси имеем

$$u_1 = u_{-1} = -u_0 e^{-\chi a}.$$

Подставляем это в уравнение для $n = 0$:

$$-M\omega^2 u_0 = \alpha \left(-2u_0 e^{-\chi a} - 2u_0 \right).$$

После сокращения:

$$M\omega^2 = 2\alpha \left(1 + e^{-\chi a} \right).$$

Условие существования локализованного состояния

Получены два выражения:

$$m\omega^2 = \alpha \left(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2 \right),$$

и

$$M\omega^2 = 2\alpha \left(1 + e^{-\chi a} \right).$$

Делим второе равенство на первое:

$$\frac{M}{m} = \frac{2(1 + e^{-\chi a})}{e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2}.$$

Заметим, что

$$e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2 = (1 + e^{\chi a})(1 + e^{-\chi a}).$$

Следовательно,

$$\frac{M}{m} = \frac{2}{1 + e^{\chi a}}.$$

Отсюда

$$1 + e^{\chi a} = \frac{2m}{M},$$

и

$$e^{\chi a} = \frac{2m}{M} - 1.$$

Или

$$\chi a = \ln \left(\frac{2m}{M} - 1 \right).$$

Для локализованного состояния необходимо

$$\chi > 0.$$

Значит,

$$e^{\chi a} > 1.$$

Следовательно,

$$\frac{2m}{M} - 1 > 1,$$

откуда

$$\boxed{M < m}.$$

Таким образом, локализованная мода существует, если примесный атом легче атомов основной цепочки.

Частота локализованного состояния

Используем

$$e^{\chi a} = \frac{2m - M}{M}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\omega_{\text{loc}}^2 &= \frac{\alpha}{m} (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2) \\ &= \frac{\alpha}{m} \left(\frac{2m - M}{M} + \frac{M}{2m - M} + 2 \right).\end{aligned}$$

Приводим выражение в скобках к общему знаменателю:

$$\begin{aligned}\frac{2m - M}{M} + \frac{M}{2m - M} + 2 &= \frac{(2m - M)^2 + M^2 + 2M(2m - M)}{M(2m - M)} \\ &= \frac{4m^2}{M(2m - M)}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha m}{M(2m - M)}}.$$

Положение локализованной моды относительно фононной зоны

Для идеальной цепочки

$$\omega_{\text{max}}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$

Рассмотрим отношение

$$\frac{\omega_{\text{loc}}^2}{\omega_{\text{max}}^2} = \frac{m^2}{M(2m - M)}.$$

Сравним числитель и знаменатель:

$$\begin{aligned}m^2 - M(2m - M) &= m^2 - 2mM + M^2 \\ &= (m - M)^2.\end{aligned}$$

При

$$M \neq m$$

имеем

$$(m - M)^2 > 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega_{\text{loc}} > \omega_{\text{max}}}.$$

То есть локализованная примесная мода находится выше полосы частот распространяющихся фононов идеальной цепочки.

Задача 3. Дефект жёсткости в линейной цепочке

Условие:

Все атомы цепочки имеют одинаковую массу m , но жёсткость одной из пружин отличается от остальных. Пусть её жёсткость равна α_0 , тогда как все остальные связи имеют жёсткость α . Определить условие существования локализованного состояния.



Одномерная цепочка одинаковых атомов массы m с одной дефектной связью. Обычные пружины имеют жёсткость α , а пружина между атомами 0 и 1 — жёсткость α_0 .

Для атомов, не соседствующих с дефектной пружиной, уравнение движения остаётся обычным:

$$\boxed{m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)}, \quad n \neq 0, 1.$$

Для атома $n = 0$:

$$\boxed{m\ddot{u}_0 = \alpha(u_{-1} - u_0) + \alpha_0(u_1 - u_0)}.$$

Для атома $n = 1$:

$$\boxed{m\ddot{u}_1 = \alpha_0(u_0 - u_1) + \alpha(u_2 - u_1)}.$$

Затухающая мода

Как и в предыдущей задаче, для локализованного состояния вне дефекта берём решение, амплитуда которого экспоненциально уменьшается.

Обозначим

$$q = e^{-\chi a}, \quad 0 < q < 1.$$

Тогда для ближайших к дефекту атомов

$$u_{-1} = -q u_0, \quad u_2 = -q u_1.$$

Знак минус снова соответствует чередованию знака смещений соседних атомов.

Вдали от дефекта получаем то же соотношение, что и в предыдущей задаче:

$$m\omega^2 = \alpha (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2).$$

Уравнения для атомов около дефекта

Положим

$$u_0(t) = U_0 e^{-i\omega t}, \quad u_1(t) = U_1 e^{-i\omega t}.$$

Для атома 0 имеем

$$-m\omega^2 U_0 = \alpha(-qU_0 - U_0) + \alpha_0(U_1 - U_0).$$

После переноса знаков:

$$m\omega^2 U_0 = \alpha(1 + q)U_0 + \alpha_0(U_0 - U_1).$$

Аналогично для атома 1:

$$m\omega^2 U_1 = \alpha(1 + q)U_1 + \alpha_0(U_1 - U_0).$$

Получаем систему

$$\begin{cases} m\omega^2 U_0 = \alpha(1 + q)U_0 + \alpha_0(U_0 - U_1), \\ m\omega^2 U_1 = \alpha(1 + q)U_1 + \alpha_0(U_1 - U_0). \end{cases}$$

Симметрия относительно дефектной связи

Система симметрична относительно середины дефектной пружины, поэтому возможны два типа решения.

Для симметричной моды

$$U_1 = U_0.$$

Тогда дефектная пружина не растягивается:

$$U_1 - U_0 = 0,$$

и параметр α_0 вообще выпадает из уравнения.

Такое решение не даёт искомой локализованной моды, связанной с дефектной пружиной.

Поэтому рассматриваем антисимметричную моду:

$$U_1 = -U_0.$$

Тогда

$$U_0 - U_1 = 2U_0.$$

Первое граничное уравнение принимает вид

$$m\omega^2 = \alpha (1 + e^{-\chi a}) + 2\alpha_0.$$

Условие локализации

С другой стороны, вдали от дефекта

$$m\omega^2 = \alpha (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2).$$

Приравниваем два выражения:

$$\alpha (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2) = \alpha (1 + e^{-\chi a}) + 2\alpha_0.$$

Сокращаем одинаковые слагаемые:

$$\alpha (e^{\chi a} + 1) = 2\alpha_0.$$

Следовательно,

$$e^{\chi a} = \frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1.$$

Или

$$\chi a = \ln \left(\frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1 \right).$$

Для локализованного состояния необходимо

$$\chi > 0.$$

Поэтому

$$e^{\chi a} > 1.$$

Следовательно,

$$\frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1 > 1,$$

откуда

$$\alpha_0 > \alpha.$$

Таким образом, локализованное состояние возникает, если дефектная связь жёстче остальных связей цепочки.

Частота локализованной моды

Введём обозначение

$$x = \frac{\alpha_0}{\alpha}.$$

Тогда

$$e^{\chi a} = 2x - 1.$$

Используем выражение для частоты:

$$\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{\alpha}{m} (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2).$$

Подставляем

$$e^{\chi a} = 2x - 1, \quad e^{-\chi a} = \frac{1}{2x - 1}.$$

Получаем

$$\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{\alpha}{m} \left(2x - 1 + \frac{1}{2x - 1} + 2 \right).$$

Приводим к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} 2x - 1 + \frac{1}{2x - 1} + 2 &= 2x + 1 + \frac{1}{2x - 1} \\ &= \frac{(2x + 1)(2x - 1) + 1}{2x - 1} \\ &= \frac{4x^2}{2x - 1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha}{m} \frac{x^2}{2x - 1}}, \quad x = \frac{\alpha_0}{\alpha}.$$

Положение связанного состояния

Для идеальной цепочки

$$\omega_{\text{max}}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$

Поэтому

$$\frac{\omega_{\text{loc}}^2}{\omega_{\text{max}}^2} = \frac{x^2}{2x - 1}.$$

При существовании локализованного состояния

$$x > 1.$$

Сравним это отношение с единицей:

$$\frac{x^2}{2x - 1} > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 > 2x - 1.$$

Переносим всё в левую часть:

$$x^2 - 2x + 1 > 0.$$

То есть

$$(x - 1)^2 > 0.$$

Для дефектной связи

$$x \neq 1,$$

поэтому

$$\boxed{\omega_{\text{loc}} > \omega_{\text{max}}}.$$

Следовательно, локализованное состояние, если оно существует, лежит выше разрешённой фононной полосы идеальной одномерной цепочки.

Практическое занятие №3

19.09.2026

Колебания решётки

Задача 1. Линейная цепочка с двумя атомами в элементарной ячейке

Условие:

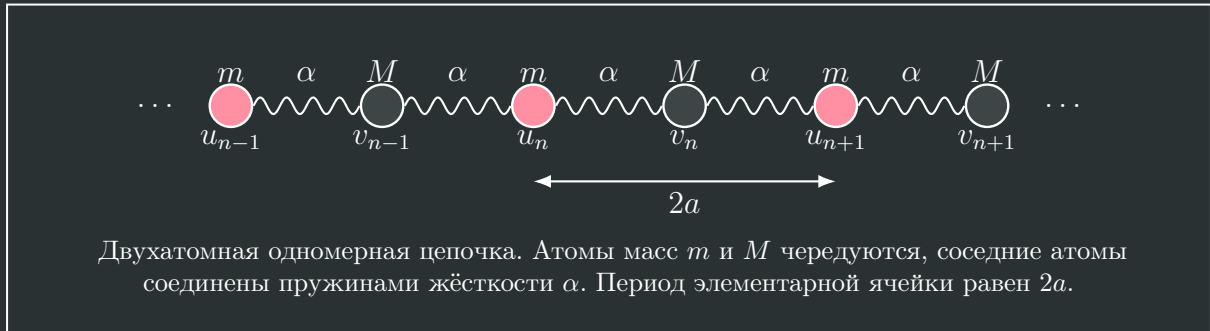
Рассмотреть бесконечную одномерную цепочку, состоящую из чередующихся атомов масс m и M , соединённых одинаковыми пружинами жёсткости α .

Расстояние между соседними атомами равно a , поэтому период элементарной ячейки, содержащей два атома, равен $2a$.

Обозначим смещения атомов в n -й элементарной ячейке через

$$u_n(t), \quad v_n(t).$$

Необходимо определить собственные колебания цепочки, получить закон дисперсии $\omega(k)$, выделить акустическую и оптическую ветви и исследовать их поведение в центре и на границе первой зоны Бриллюэна.



Решение

Уравнения движения

Рассмотрим атом массы m , смещение которого в n -й элементарной ячейке равно u_n .

С правой стороны он связан с атомом, имеющим смещение v_n , а с левой стороны — с атомом v_{n-1} .

Поэтому

$$m\ddot{u}_n = \alpha(v_n - u_n) - \alpha(u_n - v_{n-1}).$$

Для атома массы M со смещением v_n аналогично получаем

$$M\ddot{v}_n = \alpha(u_{n+1} - v_n) - \alpha(v_n - u_n).$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_n &= \alpha (v_n + v_{n-1} - 2u_n), \\ M\ddot{v}_n &= \alpha (u_{n+1} + u_n - 2v_n). \end{aligned}$$

Нормальная мода

Поскольку период элементарной ячейки равен $2a$, ищем решение в виде

$$\begin{aligned} u_n &= U_0 e^{-i\omega t + ik 2an}, \\ v_n &= V_0 e^{-i\omega t + ik 2an}. \end{aligned}$$

Для соседних ячеек

$$v_{n-1} = v_n e^{-2ika}, \quad u_{n+1} = u_n e^{2ika}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n, \quad \ddot{v}_n = -\omega^2 v_n.$$

Уравнение для амплитуды U_0

Подставим нормальную моду в первое уравнение движения:

$$\begin{aligned} -m\omega^2 U_0 e^{-i\omega t + ik 2an} &= \alpha V_0 e^{-i\omega t + ik 2an} - \alpha U_0 e^{-i\omega t + ik 2an} \\ &\quad - \alpha (U_0 e^{-i\omega t + ik 2an} - V_0 e^{-i\omega t + ik 2a(n-1)}). \end{aligned}$$

Сокращая общий множитель

$$e^{-i\omega t + ik 2an},$$

получаем

$$-m\omega^2 U_0 = \alpha V_0 - \alpha U_0 - \alpha (U_0 - V_0 e^{-2ika}).$$

Следовательно,

$$(m\omega^2 - 2\alpha) U_0 + \alpha (1 + e^{-2ika}) V_0 = 0.$$

Уравнение для амплитуды V_0

Для второго атома

$$-M\omega^2 V_0 = \alpha (U_0 e^{2ika} - V_0) - \alpha (V_0 - U_0).$$

Отсюда

$$\alpha (1 + e^{2ika}) U_0 + (M\omega^2 - 2\alpha) V_0 = 0.$$

Матричная форма

Полученную систему можно записать в виде

$$\begin{pmatrix} m\omega^2 - 2\alpha & \alpha(1 + e^{-2ika}) \\ \alpha(1 + e^{2ika}) & M\omega^2 - 2\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_0 \\ V_0 \end{pmatrix} = 0.$$

Нетривиальное решение существует, если определитель матрицы равен нулю:

$$(m\omega^2 - 2\alpha) (M\omega^2 - 2\alpha) - \alpha^2 (1 + e^{-2ika}) (1 + e^{2ika}) = 0.$$

Дисперсионное уравнение

Раскрываем первое произведение:

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2.$$

Для второго произведения имеем

$$\begin{aligned}(1 + e^{-2ika})(1 + e^{2ika}) &= 2 + e^{2ika} + e^{-2ika} \\ &= 2 + 2\cos 2ka.\end{aligned}$$

Поэтому условие на определитель принимает вид

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2 - 2\alpha^2(1 + \cos 2ka) = 0.$$

Используем

$$1 + \cos 2ka = 2\cos^2 ka.$$

Тогда

$$4\alpha^2 - 4\alpha^2\cos^2 ka = 4\alpha^2\sin^2 ka.$$

Окончательно получаем

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2\sin^2 ka = 0.$$

Акустическая и оптическая ветви

Полученное уравнение является квадратным относительно ω^2 .

Отсюда

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{\alpha(m+M) \pm \sqrt{\alpha^2(m+M)^2 - 4mM\alpha^2\sin^2 ka}}{mM}.$$

Или, вынося общий множитель,

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka} \right].$$

Ветвь со знаком минус является **акустической ветвью**,

$$\omega_{-}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka} \right],$$

а ветвь со знаком плюс — **оптической ветвью**,

$$\omega_{+}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left[1 + \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka} \right].$$

Предел одинаковых масс

Если

$$m = M,$$

то

$$\frac{4mM}{(m+M)^2} = 1.$$

Поэтому

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{2\alpha}{m} \left(1 \pm \sqrt{1 - \sin^2 ka} \right).$$

В первой зоне Бриллюэна

$$-\frac{\pi}{2a} \leq k \leq \frac{\pi}{2a},$$

поэтому $\cos ka \geq 0$ и

$$\sqrt{1 - \sin^2 ka} = \cos ka.$$

Следовательно,

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{2\alpha}{m} (1 \pm \cos ka).$$

Длинноволновый предел

Рассмотрим

$$k \rightarrow 0.$$

Для оптической ветви

$$\sin ka \rightarrow 0,$$

поэтому

$$\omega_+^2(0) = \frac{2\alpha(m+M)}{mM}.$$

Для акустической ветви

$$\omega_-^2(0) = 0.$$

Чтобы получить её поведение при малых k , используем разложение

$$\sqrt{1-x} \simeq 1 - \frac{x}{2}, \quad x \ll 1.$$

Здесь

$$x = \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \omega_-^2 &\simeq \frac{\alpha(m+M)}{mM} \frac{2mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka \\ &= \frac{2\alpha}{m+M} \sin^2 ka. \end{aligned}$$

При $ka \ll 1$

$$\sin ka \simeq ka,$$

и поэтому

$$\omega_-^2 \simeq \frac{2\alpha a^2}{m+M} k^2.$$

То есть

$$\omega_-(k) \propto |k|.$$

Именно линейное поведение при малых k характерно для акустической ветви.

Граница первой зоны Бриллюэна

Поскольку период элементарной ячейки равен $2a$, границы первой зоны Бриллюэна имеют вид

$$k = \pm \frac{\pi}{2a}.$$

При

$$k = \frac{\pi}{2a}$$

имеем

$$\sin^2 ka = 1.$$

Поэтому

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}} \right].$$

Под корнем

$$1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} = \frac{(M-m)^2}{(M+m)^2}.$$

Далее, как на схеме в конспекте, считаем $M > m$. Тогда

$$\sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}} = \frac{M-m}{M+m}.$$

Для верхней ветви

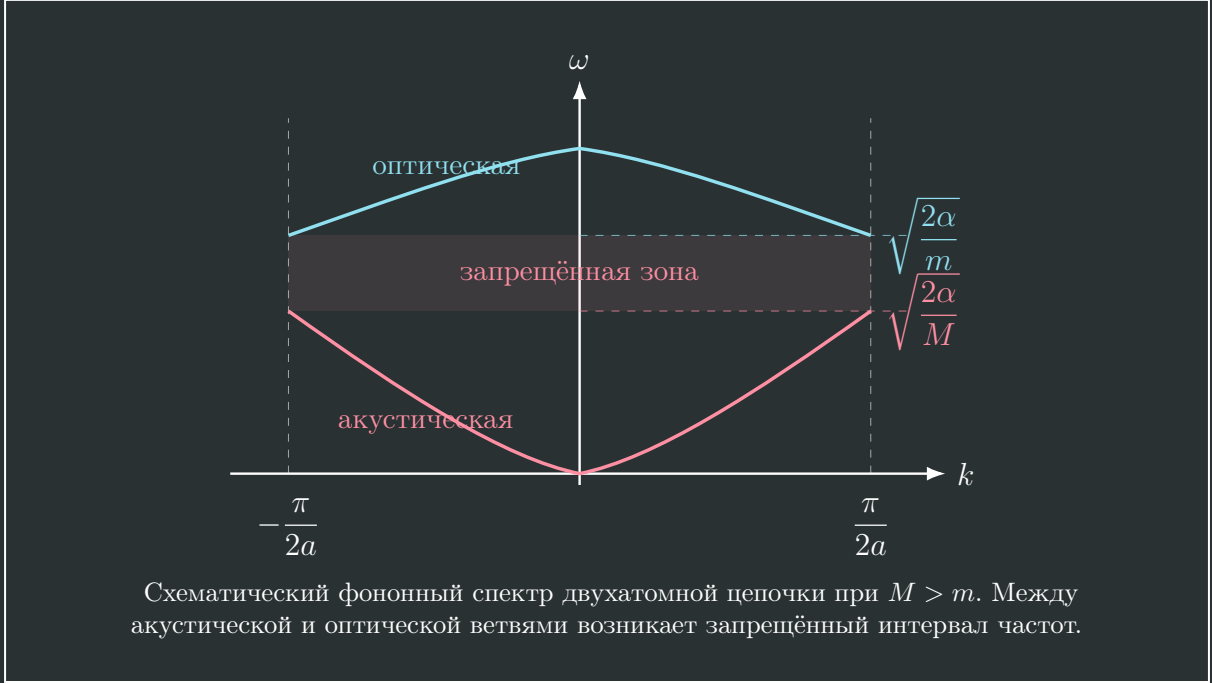
$$\begin{aligned} \omega_+^2 &= \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left(1 + \frac{M-m}{M+m} \right) \\ &= \frac{\alpha(m+M)}{mM} \frac{2M}{M+m} \\ &= \frac{2\alpha}{m}. \end{aligned}$$

Для нижней ветви

$$\begin{aligned} \omega_-^2 &= \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left(1 - \frac{M-m}{M+m} \right) \\ &= \frac{\alpha(m+M)}{mM} \frac{2m}{M+m} \\ &= \frac{2\alpha}{M}. \end{aligned}$$

Таким образом, на границе зоны

$$\omega_- = \sqrt{\frac{2\alpha}{M}}, \quad \omega_+ = \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}.$$



Между граничными частотами

$$\sqrt{\frac{2\alpha}{M}} < \omega < \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}$$

нет нормальных колебаний идеальной цепочки.

Этот интервал представляет собой **запрещённую зону фононного спектра**.

Ответ

Дисперсионное соотношение двухатомной цепочки имеет вид

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left[1 \pm \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka} \right].$$

Нижняя ветвь является акустической, верхняя — оптической.

При $M > m$ на границе первой зоны Бриллюэна

$$\omega_- = \sqrt{\frac{2\alpha}{M}}, \quad \omega_+ = \sqrt{\frac{2\alpha}{m}},$$

а между этими частотами находится запрещённая зона.

Задача 2. Дефект решётки: пружина другой жёсткости

Условие:

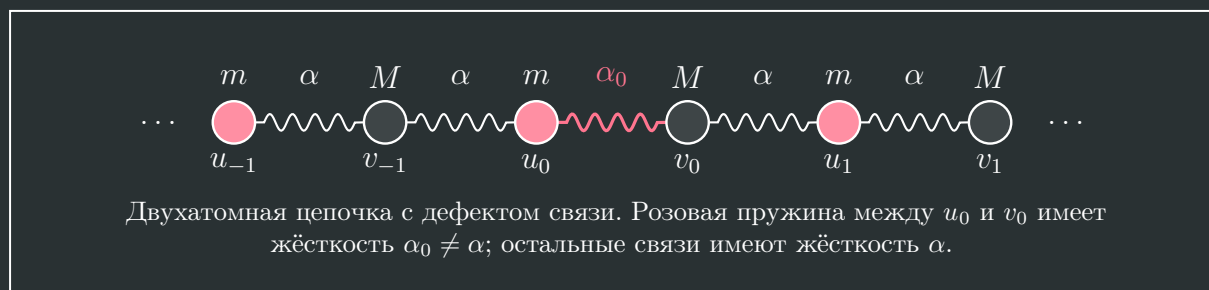
Рассмотреть двухатомную одномерную цепочку из предыдущей задачи.

Все соседние атомы соединены пружинами жёсткости α , кроме одной связи между атомами u_0 и v_0 . Жёсткость этой дефектной пружины равна

$$\alpha_0 \neq \alpha.$$

Исследовать возможность существования локализованного колебательного состояния.

Показать, что частота связанного состояния, если такое состояние существует, находится в запрещённой зоне фононного спектра.



Решение

Уравнения движения в области дефекта

Для центральной ячейки $n = 0$ уравнение для атома u_0 имеет вид

$$-m\omega^2 u_0 = \alpha_0(v_0 - u_0) - \alpha(u_0 - v_{-1}).$$

Для атома v_0

$$-M\omega^2 v_0 = \alpha(u_1 - v_0) - \alpha_0(v_0 - u_0).$$

Для всех ячеек вдали от дефекта, $n \neq 0$, сохраняются уравнения идеальной цепочки:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha(v_n - u_n) - \alpha(u_n - v_{n-1}),$$

$$-M\omega^2 v_n = \alpha(u_{n+1} - v_n) - \alpha(v_n - u_n).$$

Локализованное решение

Ищем состояние, амплитуда которого экспоненциально убывает при удалении от дефекта:

$$u_n = u_0 e^{-2\chi a|n|} (-1)^n,$$

$$v_n = v_0 e^{-2\chi a|n|} (-1)^n.$$

Здесь

$$\chi > 0$$

— декремент пространственного затухания.

Множитель $(-1)^n$ описывает изменение фазы на π при переходе между соседними элементарными ячейками.

Для ближайших к дефекту атомов получаем

$$v_{-1} = -v_0 e^{-2\chi a},$$

$$u_1 = -u_0 e^{-2\chi a}.$$

Система уравнений для центральной ячейки

Подставляем найденные выражения в уравнения при $n = 0$:

$$-m\omega^2 u_0 = \alpha_0(v_0 - u_0) - \alpha(u_0 + v_0 e^{-2\chi a}),$$

$$-M\omega^2 v_0 = \alpha(-u_0 e^{-2\chi a} - v_0) - \alpha_0(v_0 - u_0).$$

Переносим все слагаемые в левую часть:

$$\begin{pmatrix} m\omega^2 - (\alpha_0 + \alpha) & \alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a} \\ \alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a} & M\omega^2 - (\alpha_0 + \alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = 0.$$

Нетривиальное решение требует

$$mM\omega^4 + (\alpha_0 + \alpha)^2 - \omega^2(m + M)(\alpha_0 + \alpha) - (\alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a})^2 = 0.$$

Уравнения вдали от дефекта

Вне центральной ячейки пружины имеют обычную жёсткость α .

После подстановки затухающего решения система в рукописном конспекте записана в форме

$$\begin{pmatrix} m\omega^2 - 2\alpha & \alpha(1 - e^{-2\chi a}) \\ \alpha(1 - e^{2\chi a}) & M\omega^2 - 2\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = 0.$$

Для определения частоты нам нужен только определитель, поэтому перестановка показателей $e^{2\chi a}$ и $e^{-2\chi a}$ между внедиагональными элементами на дальнейший результат не влияет.

Условие существования ненулевого решения:

$$(m\omega^2 - 2\alpha)(M\omega^2 - 2\alpha) - \alpha^2(1 - e^{-2\chi a})(1 - e^{2\chi a}) = 0.$$

Раскрываем скобки:

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m + M)\omega^2 + 4\alpha^2 - \alpha^2(2 - e^{2\chi a} - e^{-2\chi a}) = 0.$$

Используем

$$e^{2\chi a} + e^{-2\chi a} = 2 \cosh(2\chi a).$$

Тогда постоянная часть равна

$$\begin{aligned} 4\alpha^2 - \alpha^2[2 - 2 \cosh(2\chi a)] &= 2\alpha^2[1 + \cosh(2\chi a)] \\ &= 4\alpha^2 \cosh^2(\chi a). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2 \cosh^2(\chi a) = 0.$$

После деления на mM получаем

$$\omega^4 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}\omega^2 + \frac{4\alpha^2}{mM} \cosh^2(\chi a) = 0.$$

Дискриминант

Рассматриваем полученное выражение как квадратное уравнение относительно

$$x = \omega^2.$$

Тогда

$$x^2 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}x + \frac{4\alpha^2}{mM} \cosh^2(\chi a) = 0,$$

а его дискриминант равен

$$D = \left[\frac{2\alpha(m+M)}{mM} \right]^2 - 4 \frac{4\alpha^2}{mM} \cosh^2(\chi a).$$

Окончание записи.

На этом месте присланная запись семинара обрывается. Дальнейший вывод условия существования связанного состояния и завершение доказательства его положения в запрещённой зоне в исходных листах отсутствуют.

Практическое занятие №4

26.09.2026

Колебания решётки. Продолжение

Продолжение задачи о дефектной пружине

Продолжим исследование локализованного колебательного состояния в двухатомной цепочке с чередующимися массами m и M .

Вдали от дефекта все пружины имеют жёсткость α , а одна из связей имеет жёсткость α_0 .

Для локализованного состояния амплитуда колебаний экспоненциально убывает при удалении от дефекта, поэтому вводим декремент затухания

$$\chi > 0.$$

Уравнение для локализованной моды

Из предыдущего семинара для области вдали от дефекта было получено уравнение

$$\omega^4 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}\omega^2 + \frac{4\alpha^2}{mM}\cosh^2(\chi a) = 0.$$

Будем рассматривать состояние, локализованное слабо, то есть

$$\chi a \ll 1.$$

Разложение при малом χa

Напомним,

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

При малом x

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots,$$

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} + \dots$$

Поэтому

$$\cosh x \simeq 1 + \frac{x^2}{2}.$$

Возводя в квадрат,

$$\begin{aligned}\cosh^2 x &\simeq \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^2 \\ &= 1 + x^2 + \frac{x^4}{4}.\end{aligned}$$

В рассматриваемом приближении член порядка x^4 отбрасываем, поэтому

$$\cosh^2 x \simeq 1 + x^2.$$

Следовательно,

$$\cosh^2(\chi a) \simeq 1 + (\chi a)^2.$$

Уравнение для частоты принимает вид

$$\omega^4 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}\omega^2 + \frac{4\alpha^2}{mM} [1 + (\chi a)^2] = 0.$$

Дискриминант

Рассматриваем это уравнение как квадратное относительно

$$x = \omega^2.$$

Тогда

$$x^2 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}x + \frac{4\alpha^2}{mM} [1 + (\chi a)^2] = 0.$$

Дискриминант равен

$$D = \left[\frac{2\alpha(m+M)}{mM} \right]^2 - \frac{16\alpha^2}{mM} [1 + (\chi a)^2].$$

Удобно рассмотреть величину $D/4$:

$$\frac{D}{4} = \alpha^2 \frac{(m+M)^2}{(mM)^2} - \frac{4\alpha^2}{mM} [1 + (\chi a)^2].$$

Разделим постоянную часть и поправку:

$$\frac{D}{4} = \alpha^2 \left[\frac{(m+M)^2}{(mM)^2} - \frac{4}{mM} \right] - \frac{4\alpha^2}{mM} (\chi a)^2.$$

Приводим первые два слагаемых к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} \frac{(m+M)^2}{(mM)^2} - \frac{4}{mM} &= \frac{(m+M)^2 - 4mM}{(mM)^2} \\ &= \frac{m^2 - 2mM + M^2}{(mM)^2} \\ &= \frac{(M-m)^2}{(mM)^2}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{D}{4} = \alpha^2 \frac{(M-m)^2}{(mM)^2} - \frac{4\alpha^2}{mM} (\chi a)^2.$$

Выносим первый множитель:

$$\frac{D}{4} = \alpha^2 \frac{(M-m)^2}{(mM)^2} \left[1 - \frac{4mM}{(M-m)^2} (\chi a)^2 \right].$$

Поэтому

$$\frac{\sqrt{D}}{2} = \alpha \frac{|M-m|}{mM} \sqrt{1 - \frac{4mM}{(M-m)^2} (\chi a)^2}.$$

Частоты локализованного состояния

Корни квадратного уравнения имеют вид

$$\omega_{\pm}^2 = \alpha \frac{m+M}{mM} \pm \alpha \frac{|M-m|}{mM} \sqrt{1 - \frac{4mM}{(M-m)^2} (\chi a)^2}.$$

Поскольку

$$\chi a \ll 1,$$

используем разложение

$$\sqrt{1-x} \simeq 1 - \frac{x}{2}.$$

Получаем

$$\omega_{\pm}^2 \simeq \alpha \frac{m+M}{mM} \pm \alpha \frac{|M-m|}{mM} \left[1 - \frac{2mM}{(M-m)^2} (\chi a)^2 \right].$$

Случай $M > m$

Далее будем считать

$$M > m.$$

Тогда

$$|M-m| = M-m.$$

Для верхнего корня имеем

$$\begin{aligned} \omega_+^2 &\simeq \alpha \frac{m+M}{mM} + \alpha \frac{M-m}{mM} - \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2 \\ &= \frac{\alpha(m+M+M-m)}{mM} - \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2 \\ &= \frac{2\alpha}{m} - \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\omega_+^2 \simeq \frac{2\alpha}{m} - \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2.$$

Для нижнего корня

$$\begin{aligned} \omega_-^2 &\simeq \alpha \frac{m+M}{mM} - \alpha \frac{M-m}{mM} + \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2 \\ &= \frac{\alpha(m+M-M+m)}{mM} + \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2 \\ &= \frac{2\alpha}{M} + \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\omega_-^2 \simeq \frac{2\alpha}{M} + \frac{2\alpha}{M-m} (\chi a)^2.$$

Смещение частот в запрещённую зону

Обозначим края запрещённой зоны идеальной цепочки:

$$\omega_1^2 = \frac{2\alpha}{M}, \quad \omega_2^2 = \frac{2\alpha}{m}.$$

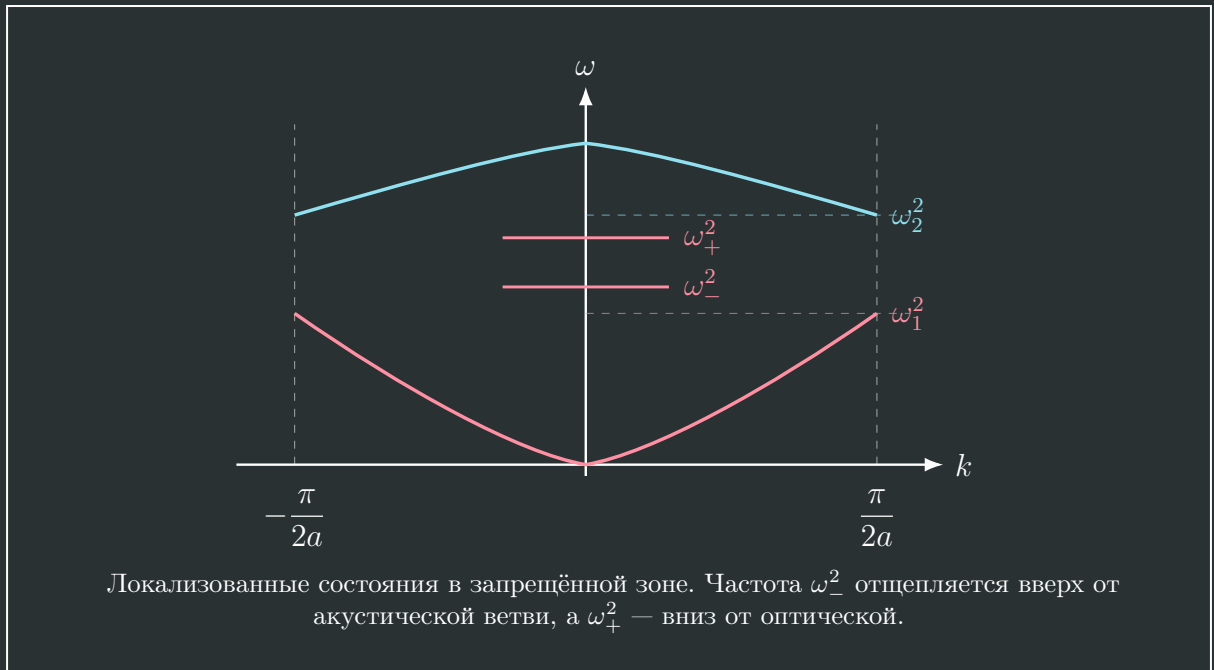
Тогда полученные частоты можно записать как

$$\begin{aligned} \omega_-^2 &= \omega_1^2 + \Delta\omega^2, \\ \omega_+^2 &= \omega_2^2 - \Delta\omega^2, \end{aligned}$$

где

$$\Delta\omega^2 = \frac{2\alpha}{M-m}(\chi a)^2.$$

Таким образом, обе частоты смещаются от краёв разрешённых ветвей **внутрь** запрещённой зоны.



Слабое изменение жёсткости

Вернёмся к дефектной пружине.

Для центральной области имеем условие

$$mM\omega^4 - (\alpha_0 + \alpha)(m + M)\omega^2 + (\alpha_0 + \alpha)^2 - (\alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a})^2 = 0.$$

Вдали от дефекта выполняется

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m + M)\omega^2 + 2\alpha^2 [1 + \cosh(2\chi a)] = 0.$$

Рассмотрим слабый дефект:

$$\alpha_0 = \alpha + \gamma, \quad |\gamma| \ll \alpha.$$

Здесь

$$\gamma = \alpha_0 - \alpha$$

— малое изменение жёсткости дефектной пружины.

Вычитание двух уравнений

Подставим

$$\alpha_0 = \alpha + \gamma$$

в уравнение центральной ячейки.

Тогда

$$\alpha_0 + \alpha = 2\alpha + \gamma,$$

а

$$\alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a} = \alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a}.$$

Вычтем уравнение для идеальной области из уравнения около дефекта.

Члены $mM\omega^4$ сокращаются, и остаётся

$$\begin{aligned} & -\gamma(m+M)\omega^2 + (2\alpha + \gamma)^2 \\ & - (\alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a})^2 - 2\alpha^2 [1 + \cosh(2\chi a)] = 0. \end{aligned}$$

Разложение по малым параметрам

Используем

$$e^{-2\chi a} \simeq 1 - 2\chi a + 2(\chi a)^2,$$

а также

$$\cosh(2\chi a) \simeq 1 + 2(\chi a)^2.$$

Кроме того,

$$(2\alpha + \gamma)^2 = 4\alpha^2 + 4\alpha\gamma + \gamma^2.$$

Рассмотрим выражение

$$\alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a}.$$

После подстановки разложения экспоненты

$$\begin{aligned} \alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a} & \simeq \alpha + \gamma - \alpha [1 - 2\chi a + 2(\chi a)^2] \\ & = \gamma + 2\alpha\chi a - 2\alpha(\chi a)^2. \end{aligned}$$

В низшем порядке по малым параметрам

$$(\alpha + \gamma - \alpha e^{-2\chi a})^2 \simeq 4\alpha^2(\chi a)^2.$$

Также

$$\begin{aligned} 2\alpha^2 [1 + \cosh(2\chi a)] & \simeq 2\alpha^2 [2 + 2(\chi a)^2] \\ & = 4\alpha^2 + 4\alpha^2(\chi a)^2. \end{aligned}$$

Отбрасывая члены более высокого порядка, в частности γ^2 , получаем

$$\begin{aligned} & -\gamma(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2 + 4\alpha\gamma \\ & - 4\alpha^2(\chi a)^2 - 4\alpha^2 - 4\alpha^2(\chi a)^2 = 0. \end{aligned}$$

После сокращения

$$-\gamma(m+M)\omega^2 + 4\alpha\gamma - 8\alpha^2(\chi a)^2 = 0.$$

Следовательно,

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = \gamma [4\alpha - (m + M)\omega^2].$$

Замечание к рукописной записи.

На листе рядом с этим преобразованием стоит пометка «Ошибка?».

При последовательном разложении двух последних слагаемых по малому параметру χa коэффициент перед $\alpha^2(\chi a)^2$ получается равным 8.

Состояние около верхнего края запрещённой зоны

Для состояния, отщепляющегося от оптической ветви, можно в правой части использовать нулевое приближение

$$\omega^2 \simeq \omega_2^2 = \frac{2\alpha}{m}.$$

Тогда

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = \gamma \left[4\alpha - (m + M)\frac{2\alpha}{m} \right].$$

Выносим 2α :

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma \left[2 - \frac{m + M}{m} \right].$$

В скобках

$$\begin{aligned} 2 - \frac{m + M}{m} &= \frac{2m - m - M}{m} \\ &= \frac{m - M}{m}. \end{aligned}$$

Поэтому

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma \frac{m - M}{m}.$$

Сокращая на 2α , получаем

$$4\alpha(\chi a)^2 = \gamma \frac{m - M}{m}.$$

Отсюда

$$(\chi a)^2 = \frac{\gamma}{4\alpha} \frac{m - M}{m}.$$

Следовательно,

$$\chi = \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{\gamma}{\alpha} \frac{m - M}{m}}.$$

При $M > m$ имеем

$$m - M < 0.$$

Для действительного положительного декремента χ необходимо

$$\gamma < 0.$$

То есть

$$\alpha_0 < \alpha.$$

Следовательно, ослабление дефектной связи создаёт локализованное состояние, которое отщепляется вниз от оптической ветви в запрещённую зону.

Состояние около нижнего края запрещённой зоны

Для состояния, отщепляющегося от акустической ветви, берём

$$\omega^2 \simeq \omega_1^2 = \frac{2\alpha}{M}.$$

Тогда

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = \gamma \left[4\alpha - (m + M) \frac{2\alpha}{M} \right].$$

Выносим 2α :

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma \left[2 - \frac{m + M}{M} \right].$$

При этом

$$\begin{aligned} 2 - \frac{m + M}{M} &= \frac{2M - m - M}{M} \\ &= \frac{M - m}{M}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$8\alpha^2(\chi a)^2 = 2\alpha\gamma \frac{M - m}{M}.$$

Отсюда

$$(\chi a)^2 = \frac{\gamma}{4\alpha} \frac{M - m}{M},$$

и

$$\chi = \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{\gamma}{\alpha} \frac{M - m}{M}}.$$

При $M > m$ действительное значение χ требует

$$\gamma > 0,$$

то есть

$$\alpha_0 > \alpha.$$

Следовательно, увеличение жёсткости дефектной пружины создаёт локализованное состояние, которое отщепляется **вверх** от акустической ветви в запрещённую зону.

Физический результат

При

$$M > m$$

запрещённая зона идеальной двухатомной цепочки ограничена частотами

$$\omega_1^2 = \frac{2\alpha}{M}, \quad \omega_2^2 = \frac{2\alpha}{m}.$$

Дефект одной связи создаёт локализованное состояние внутри этой зоны.

Для

$$\alpha_0 < \alpha$$

локализованное состояние отщепляется от оптической ветви вниз.

Для

$$\alpha_0 > \alpha$$

локализованное состояние отщепляется от акустической ветви вверх.

При этом

$$u_n, v_n \propto e^{-2\chi a|n|},$$

поэтому величина χ характеризует степень пространственной локализации состояния: чем больше χ , тем быстрее затухает амплитуда при удалении от дефекта.

Практическое занятие №5

03.10.2026

Рассеяние упругой волны на примеси. Квантование колебаний одномерной цепочки

Задача 4.4. Рассеяние упругой волны на атоме другой массы

Условие:

Рассмотреть бесконечную одномерную цепочку атомов массы m с расстоянием a между соседними узлами и жёсткостью пружин α . В узле $n = 0$ находится примесный атом массы M . Решить задачу о рассеянии падающей волны e^{ikna} : найти амплитуды отражения и прохождения и исследовать связь полюса амплитуды с локализованным состоянием.

Решение

Уравнения движения и падающая волна

Для обычных атомов и примеси соответственно

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_n &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n), & n \neq 0, \\ M\ddot{u}_0 &= \alpha(u_1 + u_{-1} - 2u_0). \end{aligned}$$

Ищем стационарное решение $u_n(t) = U_n e^{-i\omega t}$. Частота падающей волны удовлетворяет дисперсионному соотношению идеальной цепочки:

$$\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{ka}{2}.$$

При $0 < k < \pi/a$ волна $e^{ikna-i\omega t}$ распространяется вправо. Обозначим

$$U_n = \begin{cases} e^{ikna} + R e^{-ikna}, & n < 0, \\ T e^{ikna}, & n \geq 0. \end{cases}$$

Здесь R и T — комплексные амплитуды отражённой и прошедшей волн. Падающая амплитуда принята равной единице.

Согласование в узлах около примеси

Уравнение обычного атома в узле $n = -1$ требует $U_0 = 1 + R$, а уравнение в узле $n = 1 - U_0 = T$. Поэтому

$$T = 1 + R.$$

Положим $\theta = ka$ и $\gamma = M/m$. Тогда

$$U_1 = Te^{i\theta}, \quad U_{-1} = e^{-i\theta} + Re^{i\theta}.$$

Подстановка в уравнение примеси даёт

$$\begin{aligned} -M\omega^2 T &= \alpha [Te^{i\theta} + e^{-i\theta} + (T-1)e^{i\theta} - 2T] \\ &= \alpha [2T(e^{i\theta} - 1) + e^{-i\theta} - e^{i\theta}]. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$T[M\omega^2 + 2\alpha(e^{i\theta} - 1)] = 2i\alpha \sin \theta.$$

Амплитуды прохождения и отражения

Используя дисперсию, получаем

$$\begin{aligned} T &= \frac{2i\alpha \sin \theta}{4\alpha\gamma \sin^2(\theta/2) + 2\alpha(e^{i\theta} - 1)} \\ &= \frac{i \cos(\theta/2)}{\gamma \sin(\theta/2) + ie^{i\theta/2}} \\ &= \frac{i \cos(\theta/2)}{(\gamma - 1) \sin(\theta/2) + i \cos(\theta/2)} = \frac{1}{1 - i(\gamma - 1) \tan(\theta/2)}, \\ R = T - 1 &= \frac{i(\gamma - 1) \tan(\theta/2)}{1 - i(\gamma - 1) \tan(\theta/2)}. \end{aligned}$$

При $M = m$ примесь отсутствует: $T = 1$, $R = 0$.

Коэффициенты по потоку энергии

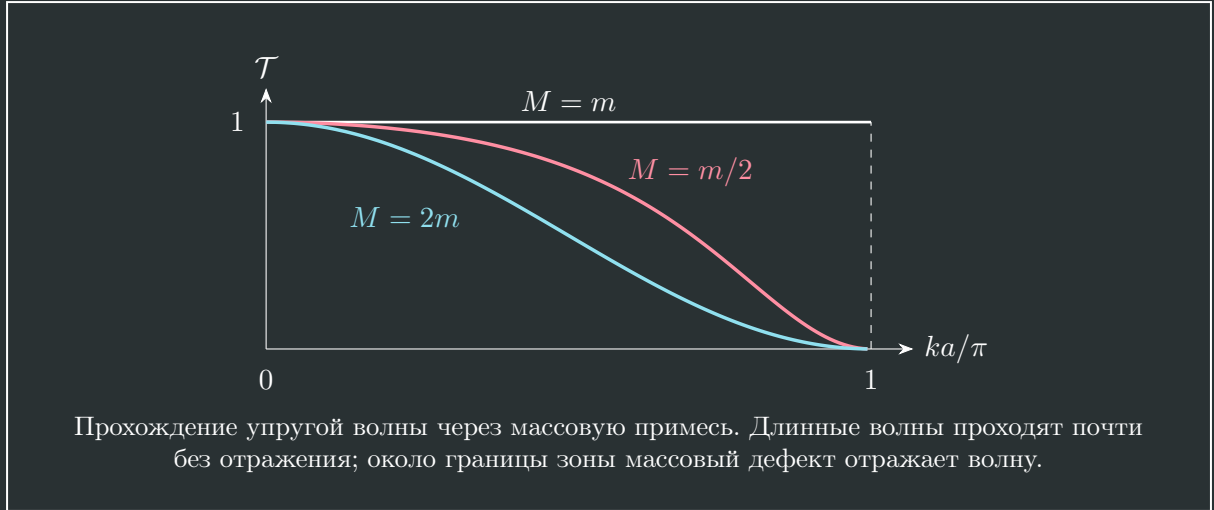
Среды слева и справа одинаковы, поэтому групповые скорости падающей и прошедшей волн совпадают. Коэффициенты прохождения и отражения по потоку равны

$$\begin{aligned} \mathcal{T} = |T|^2 &= \frac{1}{1 + (\gamma - 1)^2 \tan^2(ka/2)}, \\ \mathcal{R} = |R|^2 &= \frac{(\gamma - 1)^2 \tan^2(ka/2)}{1 + (\gamma - 1)^2 \tan^2(ka/2)}. \end{aligned}$$

Отсюда $\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1$. Для длинных волн $ka \ll 1$

$$\mathcal{R} \simeq \frac{(\gamma - 1)^2 (ka)^2}{4}, \quad \mathcal{T} \longrightarrow 1.$$

При $ka \rightarrow \pi$ и $M \neq m$ получаем $\mathcal{T} \rightarrow 0$. Эти предельные значения понимаются как пределы изнутри фононной зоны.



Полюс амплитуды и локализованная мода

Аналитически продолжим $T(k)$ на комплексные значения k . Его знаменатель обращается в нуль при

$$\gamma \sin \frac{ka}{2} + ie^{ika/2} = 0.$$

Умножая на $2ie^{-ika/2}$, получаем

$$\gamma(1 - e^{-ika}) - 2 = 0, \quad e^{-ika} = 1 - \frac{2}{\gamma}.$$

Для затухания справа от примеси выбираем

$$k = \frac{\pi}{a} + i\chi, \quad \chi > 0, \quad e^{-ika} = -e^{\chi a}.$$

Следовательно,

$$e^{\chi a} = \frac{2}{\gamma} - 1 = \frac{2m}{M} - 1, \quad \chi a = \ln \left(\frac{2m}{M} - 1 \right).$$

Условие $\chi > 0$ при положительных массах выполняется только для $M < m$. Профиль локализованной моды и её частота имеют вид

$$U_n = U_0(-1)^n e^{-\chi a|n|}, \quad \omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha}{m\gamma(2-\gamma)} = \frac{4\alpha m}{M(2m-M)}.$$

Для $0 < \gamma < 1$ произведение $\gamma(2-\gamma) < 1$, поэтому

$$\omega_{\text{loc}}^2 > \frac{4\alpha}{m} = \omega_{\text{max}}^2.$$

Полюс амплитуды воспроизводит локализованное состояние, найденное ранее непосредственно из уравнений движения.

Ответ

$$T = \frac{1}{1 - i(M/m - 1) \tan(ka/2)}, \quad R = T - 1, \quad \mathcal{R} + \mathcal{T} = 1.$$

Локализованная мода существует при $M < m$ и лежит выше фононной полосы идеальной цепочки.

Задача 4.18. Квантование упругой цепочки

Условие:

Построить гамильтониан одномерной упругой цепочки в представлении нормальных координат и в приближении вторичного квантования. Рассмотреть N одинаковых атомов массы m , соединённых пружинами жёсткости α , с периодическими граничными условиями. Обсудить роль ангармонических членов третьего и четвёртого порядков.

Решение

Гамильтониан и канонические операторы

Обозначим смещение атома в узле r через $\hat{q}_r$, а сопряжённый импульс — через $\hat{p}_r$. В гармоническом приближении

$$\hat{H} = \sum_{r=0}^{N-1} \left[\frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\alpha}{2} (\hat{q}_{r+1} - \hat{q}_r)^2 \right], \quad \hat{q}_{r+N} = \hat{q}_r.$$

Операторы смещения и импульса эрмитовы и удовлетворяют соотношениям

$$[\hat{q}_r, \hat{p}_s] = i\hbar\delta_{rs}, \quad [\hat{q}_r, \hat{q}_s] = [\hat{p}_r, \hat{p}_s] = 0.$$

Преобразование Фурье

Здесь используем безразмерное волновое число $k = 2\pi j/N$, $j = 0, \dots, N-1$, с выбором представителей в зоне $[-\pi, \pi)$. Физический волновой вектор равен k/a . Все равенства волновых чисел, в том числе в символах Кронекера, понимаются по модулю 2π .

$$\begin{aligned} \hat{q}_r &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_k e^{ikr}, & \hat{Q}_k &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_r \hat{q}_r e^{-ikr}, \\ \hat{p}_r &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{P}_k e^{-ikr}, & \hat{P}_k &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_r \hat{p}_r e^{ikr}. \end{aligned}$$

Основное соотношение ортогональности

$$\sum_{r=0}^{N-1} e^{i(k-k')r} = N\delta_{kk'}$$

следует из суммы геометрической прогрессии. В частности,

$$\sum_r e^{i(k+k')r} = N\delta_{k,-k'}.$$

Из эрмитовости $\hat{q}_r$ и $\hat{p}_r$ получаем

$$\hat{Q}_k^\dagger = \hat{Q}_{-k}, \quad \hat{P}_k^\dagger = \hat{P}_{-k}.$$

Например,

$$\hat{q}_r^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_k^\dagger e^{-ikr} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_{-k}^\dagger e^{ikr} = \hat{q}_r.$$

Кинетическая энергия

Подставим преобразование Фурье:

$$\begin{aligned}\sum_r \frac{\hat{p}_r^2}{2m} &= \frac{1}{2mN} \sum_{k,k'} \hat{P}_k \hat{P}_{k'} \sum_r e^{-i(k+k')r} \\ &= \frac{1}{2m} \sum_k \hat{P}_k \hat{P}_{-k}.\end{aligned}$$

В классическом лагранжиане тот же переход даёт

$$E_{\text{kin}} = \frac{m}{2} \sum_k \dot{Q}_k \dot{Q}_{-k}.$$

Потенциальная энергия

Разность соседних смещений равна

$$\hat{q}_{r+1} - \hat{q}_r = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_k (e^{ik} - 1) e^{ikr}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\hat{V} &= \frac{\alpha}{2N} \sum_{k,k'} \hat{Q}_k \hat{Q}_{k'} (e^{ik} - 1)(e^{ik'} - 1) \sum_r e^{i(k+k')r} \\ &= \frac{\alpha}{2} \sum_k \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k} (e^{ik} - 1)(e^{-ik} - 1) \\ &= \alpha \sum_k (1 - \cos k) \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k}.\end{aligned}$$

Введём частоты нормальных мод:

$$\omega_k^2 = \frac{2\alpha}{m} (1 - \cos k) = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{k}{2}, \quad \omega_k = \omega_{-k}.$$

Лагранжиан и сопряжённые импульсы

Классический лагранжиан в нормальных координатах имеет вид

$$L = \frac{m}{2} \sum_k \dot{Q}_k \dot{Q}_{-k} - \frac{m}{2} \sum_k \omega_k^2 Q_k Q_{-k}.$$

При дифференцировании кинетической части учитываем оба члена с индексами k и $-k$:

$$P_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_k} = m \dot{Q}_{-k}, \quad \dot{Q}_k = \frac{P_{-k}}{m}.$$

Поэтому импульс, канонически сопряжённый Q_k , связан с производной координаты противоположного волнового числа. Это согласуется с обратным преобразованием:

$$p_r = m \dot{q}_r = \frac{m}{\sqrt{N}} \sum_k \dot{Q}_k e^{ikr} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k P_{-k} e^{ikr} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k P_k e^{-ikr}.$$

После преобразования Лежандра и квантования

$$\hat{H} = \sum_k \left[\frac{\hat{P}_k \hat{P}_{-k}}{2m} + \frac{m\omega_k^2}{2} \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k} \right].$$

Коммутаторы нормальных координат

Непосредственно из определений

$$\begin{aligned} [\hat{Q}_k, \hat{P}_{k'}] &= \frac{1}{N} \sum_{r,s} e^{-ikr+ik's} [\hat{q}_r, \hat{p}_s] \\ &= \frac{i\hbar}{N} \sum_{r,s} e^{-ikr+ik's} \delta_{rs} \\ &= \frac{i\hbar}{N} \sum_r e^{i(k'-k)r} = i\hbar \delta_{kk'}. \end{aligned}$$

Кроме того,

$$[\hat{Q}_k, \hat{Q}_{k'}] = 0, \quad [\hat{P}_k, \hat{P}_{k'}] = 0.$$

Таким образом, выбранные преобразования сохраняют канонические коммутационные соотношения.

Операторы рождения и уничтожения фононов

Для $k \neq 0$, когда $\omega_k > 0$, определим

$$\begin{aligned} \hat{b}_k &= \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} \hat{Q}_k + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega_k}} \hat{P}_{-k}, \\ \hat{b}_k^\dagger &= \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} \hat{Q}_{-k} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega_k}} \hat{P}_k. \end{aligned}$$

Канонические коммутаторы дают

$$[\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}^\dagger] = \delta_{kk'}, \quad [\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}] = [\hat{b}_k^\dagger, \hat{b}_{k'}^\dagger] = 0.$$

Обратные формулы

$$\begin{aligned} \hat{Q}_k &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} (\hat{b}_k + \hat{b}_{-k}^\dagger), \\ \hat{P}_k &= -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega_k}{2}} (\hat{b}_{-k} - \hat{b}_k^\dagger). \end{aligned}$$

Подстановка в гамильтониан диагонализует колебательную часть:

$$\hat{H}_{\text{vib}} = \sum_{k \neq 0} \hbar\omega_k \left(\hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k + \frac{1}{2} \right).$$

Оператор $\hat{n}_k = \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k$ имеет собственные значения $n_k = 0, 1, 2, \dots$. **Фонон** — квант нормального колебания с энергией $\hbar\omega_k$. В гармоническом приближении моды независимы.

Нулевая мода

При $k = 0$ все атомы смещаются одинаково, пружины не растягиваются и $\omega_0 = 0$. Это свободное движение центра масс, а не осциллятор. Если $P_{\text{tot}} = \sum_r p_r$, то

$$P_0 = \frac{P_{\text{tot}}}{\sqrt{N}}, \quad \hat{H}_{\text{cm}} = \frac{\hat{P}_0^2}{2m} = \frac{\hat{P}_{\text{tot}}^2}{2Nm}.$$

При фиксированном центре масс нулевую моду исключают из колебательной суммы.

Роль ангармонических членов

Разложение энергии одной связи по относительному смещению $\Delta q_r = q_{r+1} - q_r$ имеет вид

$$U(\Delta q_r) = \frac{\alpha}{2}(\Delta q_r)^2 + \frac{g_3}{3!}(\Delta q_r)^3 + \frac{g_4}{4!}(\Delta q_r)^4 + \dots$$

Члены третьего и четвёртого порядков дают добавки

$$\hat{H}_3 = \frac{g_3}{3!} \sum_r (\Delta \hat{q}_r)^3, \quad \hat{H}_4 = \frac{g_4}{4!} \sum_r (\Delta \hat{q}_r)^4.$$

С $D_k = e^{ik} - 1$ их выражения в нормальных координатах равны

$$\begin{aligned} \hat{H}_3 &= \frac{g_3}{3!\sqrt{N}} \sum_{k_1, k_2, k_3} \delta_{k_1+k_2+k_3, 0} \prod_{j=1}^3 (D_{k_j} \hat{Q}_{k_j}), \\ \hat{H}_4 &= \frac{g_4}{4!N} \sum_{k_1, k_2, k_3, k_4} \delta_{k_1+k_2+k_3+k_4, 0} \prod_{j=1}^4 (D_{k_j} \hat{Q}_{k_j}). \end{aligned}$$

После замены Q_k на операторы b_k и $b_k^\dagger$ эти члены **связывают разные фононные моды**. Кубическая добавка описывает трёхфононные процессы, в том числе распад одного фонона на два и обратное слияние, если это допускают законы сохранения. Добавка четвёртого порядка содержит четырёхфононные процессы. Квазиимпульс сохраняется с точностью до вектора обратной решётки; при реальном рассеянии сохраняется также энергия. Ангармонизм приводит к взаимодействию фононов и температурной зависимости их частот и времени жизни.

Ответ

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}_{\text{tot}}^2}{2Nm} + \sum_{k \neq 0} \hbar \omega_k \left(\hat{n}_k + \frac{1}{2} \right), \quad \omega_k = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}} \left| \sin \frac{k}{2} \right|.$$

При фиксированном центре масс остаётся только фононная сумма. Члены третьего и четвёртого порядков нарушают независимость нормальных мод гармонической цепочки.